

1 Domácí úkol 9.1.

1.1 Matematický model

Nechť z_n označuje počet stovek žab a k_n počet stovek tisíc komárů v roce n . Na základě zadání sestavíme soustavu diferenčních rovnic:

$$\begin{aligned}k_{n+1} &= 1,3k_n - 0,5z_n \\z_{n+1} &= 0,1k_n + 0,7z_n\end{aligned}$$

Tuto soustavu můžeme zapsat maticově jako $\mathbf{x}_{n+1} = A\mathbf{x}_n$, kde:

$$A = \begin{pmatrix} 1,3 & -0,5 \\ 0,1 & 0,7 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}_n = \begin{pmatrix} k_n \\ z_n \end{pmatrix}$$

1.2 Analýza matice systému

Pro určení dlouhodobého chování nalezneme vlastní čísla matice A řešením charakteristické rovnice $\det(A - \lambda I) = 0$:

$$(1,3 - \lambda)(0,7 - \lambda) + 0,05 = 0 \implies \lambda^2 - 2\lambda + 0,91 + 0,05 = 0 \implies \lambda^2 - 2\lambda + 0,96 = 0$$

Kořeny jsou:

$$\lambda_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 3,84}}{2} = \frac{2 \pm 0,4}{2} \implies \lambda_1 = 1,2, \quad \lambda_2 = 0,8$$

Nalezneme příslušné vlastní vektory:

- Pro $\lambda_1 = 1,2$: $(1,3 - 1,2)k - 0,5z = 0 \implies 0,1k = 0,5z \implies k = 5z$. Vlastní vektor je $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$.
- Pro $\lambda_2 = 0,8$: $(1,3 - 0,8)k - 0,5z = 0 \implies 0,5k = 0,5z \implies k = z$. Vlastní vektor je $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Obecné řešení systému je:

$$\begin{pmatrix} k_n \\ z_n \end{pmatrix} = c_1(1,2)^n \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2(0,8)^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

1.3 Řešení úloh

Počáteční stav $\mathbf{x}_0 = (k_0, z_0)^T$ lze vyjádřit jako $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2$:

$$\begin{aligned}k_0 &= 5c_1 + c_2 \\z_0 &= c_1 + c_2\end{aligned}$$

Odtud vypočteme koeficienty: $c_1 = \frac{k_0 - z_0}{4}$ a $c_2 = \frac{5z_0 - k_0}{4}$.

(a) Populace rostoucí do nekonečna

Aby obě populace rostly do nekonečna ($n \rightarrow \infty$), musí převážit člen s vlastní hodnotou $\lambda_1 = 1,2 > 1$. To nastane, pokud $c_1 > 0$. Zároveň musí být splněno, aby populace nikdy neklesly pod nulu. Protože člen $(0,8)^n$ se zmenšuje, pro dostatečně velké n bude dominovat směr $\mathbf{v}_1$. Podmínka $c_1 > 0$ odpovídá:

$$k_0 - z_0 > 0 \implies k_0 > z_0$$

V tomto případě pro $n \rightarrow \infty$ platí:

$$\frac{k_n}{z_n} \rightarrow \frac{c_1(1,2)^n \cdot 5}{c_1(1,2)^n \cdot 1} = 5$$

V nekonečnu bude na jednu žábu připadat 5000 komárů.

(b) Vymření komárů

K vymření komárů ($k_n \leq 0$) dojde, pokud převáží záporný vliv žab. V obecném řešení musí být koeficient u rostoucího členu záporný nebo nulový ($c_1 \leq 0$), a zároveň musí být počáteční stav takový, že složka k_n v určitém čase dosáhne nuly. Takže pokud $k_0 \leq z_0$, populace komárů neroste geometricky směrem $\mathbf{v}_1$ a vlivem vysokého počtu žab dojde k jejich vyhubení.

Odpověď:

- (a) Množina počátečních stavů: $\{(z_0, k_0) \in \mathbb{R}_{\geq 0}^2 \mid k_0 > z_0\}$. Poměr k_n/z_n se blíží číslu 5.
- (b) Množina počátečních stavů: $\{(z_0, k_0) \in \mathbb{R}_{\geq 0}^2 \mid k_0 \leq z_0, (z_0, k_0) \neq (0, 0)\}$.